



国防科技大学

National University of Defense Technology



统计决策理论与贝叶斯分析

第2讲 先验分布与后验分布

2025年秋季



第2讲 先验分布与后验分布

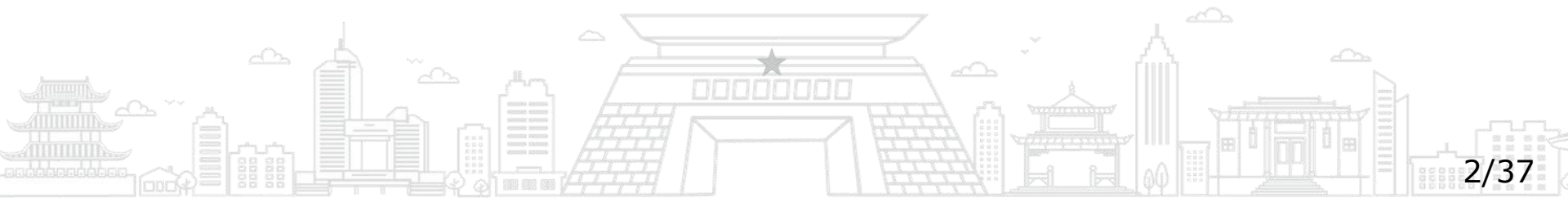
琳达问题

琳达，31岁，单身，为人诚恳且充满智慧。她学习过哲学，在大学时就很关心歧视和社会正义问题。

■ 下面哪一个陈述更有可能是正确的？

- A. 琳达是银行职员
- B. 琳达是银行职员且活跃于女性维权运动

➤ 请问你的选择？





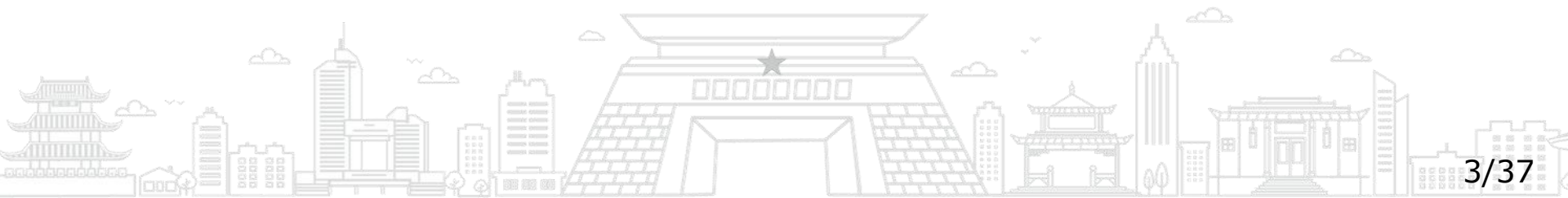
第2讲 先验分布与后验分布

■ 从经典统计的角度看，选项 B 是**最大似然估计**

- 若将 A 与 B 视为两个事件，则根据题干的信息：
$$P(\text{题干}|A) \leq P(\text{题干}|B)$$

■ 选项 A 是**贝叶斯估计**

- 用到了琳达的个人信息
- 先验信息很关键！





第2讲 先验分布与后验分布

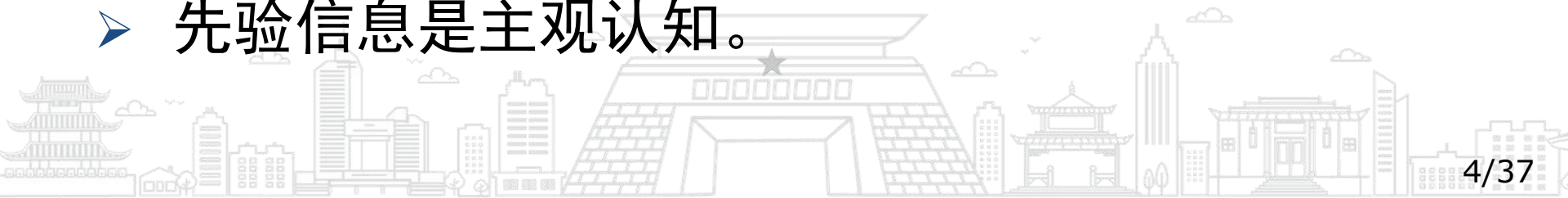
2.1 三种信息

统计推断所用的三种信息：

1. **总体信息**：总体分布或所属分布族提供给我们信息
2. **样本信息**：从总体抽取的样本提供给我们信息
 - 上述两种信息构成了经典统计的全部。

贝叶斯统计需要的第三种信息：

3. **先验信息**：在抽样之前有关统计推断的一些信息
 - 先验信息是主观认知。





第2讲 先验分布与后验分布

2.1 三种信息

先介绍贝叶斯学派的具体思想或基本假设：

假设 I 随机变量 X 有一个密度函数 $p(x; \theta)$ ，也可记为 $p(x|\theta)$ ，提供我们有关 θ 的信息就是**总体信息**。

假设 II 当给定 θ 后，从总体 $p(x|\theta)$ 中随机抽取一个样本 $x_1, \dots, x_n$ ，该样本中含有 θ 的有关信息就是**样本信息**。

假设 III 未知参数 θ 是一个随机变量，其密度函数用 $\pi(\theta)$ 表示，这个分布称为**先验分布**。



第2讲 先验分布与后验分布

2.2 贝叶斯公式

- 贝叶斯统计学的**基础**是著名的贝叶斯公式，它是英国学者贝叶斯（T.R.Bayes, 1702~1761）在他死后两年发表的一篇论文《论有关机遇问题的求解》中提出的。
- 经过两百年的研究与应用，贝叶斯的统计思想得到很大的发展，目前已形成一个统计学派——贝叶斯学派。为了纪念他，英国历史最悠久的统计杂志《Biometrika》在1958年又全文刊登了贝叶斯的这篇论文。



第2讲 先验分布与后验分布

2.2 贝叶斯公式

① 贝叶斯公式的**事件形式**:

假定 $A_1, \dots, A_k$ 是互不相容的事件，它们之和 $\bigcup_{i=1}^k A_i$ 包含事件 B ，即 $B \subset \bigcup_{i=1}^k A_i$ ，则有：

$$P(A_i|B) = \frac{P(A_i)P(B|A_i)}{\sum_{i=1}^k P(A_i)P(B|A_i)}$$

■ 上述贝叶斯公式在经典统计中也是常用的，通常 $A_1, \dots, A_k$ 被视为“原因”， B 被视为“结果”，贝叶斯公式是“**由果溯因**”的过程。



第2讲 先验分布与后验分布

2.2 贝叶斯公式

② 贝叶斯公式的**密度函数形式**：

$$\pi(\theta|x_1, \cdots, x_n) = \frac{h(x_1, \cdots, x_n, \theta)}{m(x_1, \cdots, x_n)}$$

$$\pi(\theta|x_1, \cdots, x_n) = \frac{h(x_1, \cdots, x_n, \theta)}{m(x_1, \cdots, x_n)} = \frac{p(x_1, \cdots, x_n|\theta)\pi(\theta)}{\int p(x_1, \cdots, x_n|\theta)\pi(\theta)d\theta}$$

■ h 是联合密度， p 是总体密度， m 是边缘密度



第2讲 先验分布与后验分布

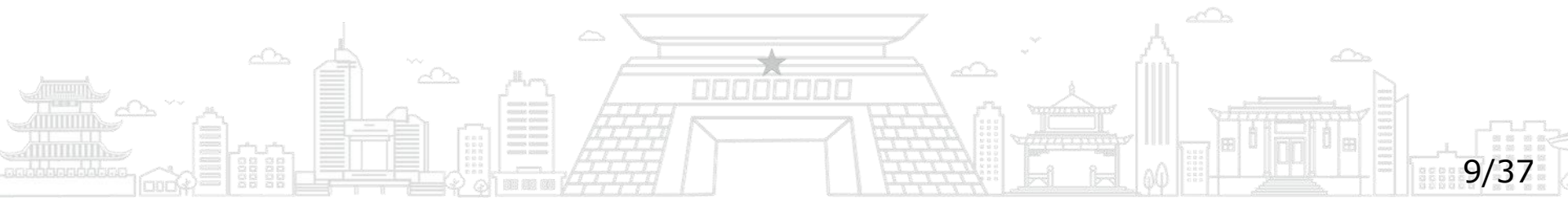
2.2 贝叶斯公式

③贝叶斯公式的**离散形式**:

当 θ 是离散随机变量时, 先验分布可用**分布列** $\pi(\theta_i)$ 表示, 这时后验分布为:

$$\pi(\theta_i | x) = \frac{p(x | \theta_i)\pi(\theta_i)}{\sum_j p(x | \theta_j)\pi(\theta_j)}, i = 1, 2, \dots$$

假如总体 X 也是离散的, 则只须将 $p(x|\theta)$ 换成 $P(X = x|\theta)$ 即可。





第2讲 先验分布与后验分布

再看琳达问题

记事件 C 为题干的信息,

$A = \{\text{银行职员}\}$, $B = \{\text{银行职员, 女权主义}\}$

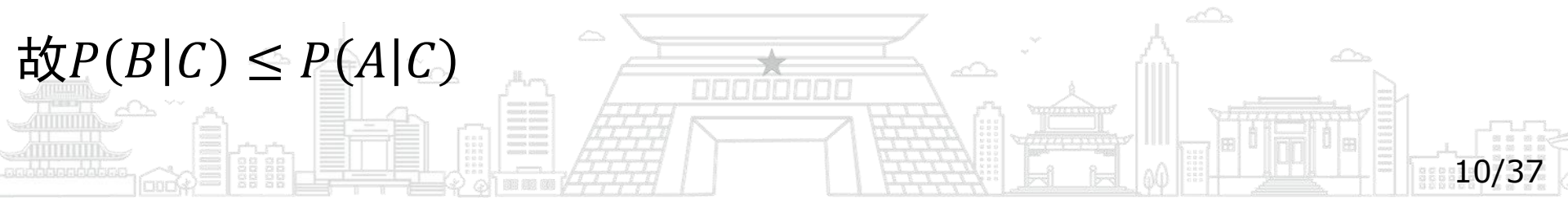
由贝叶斯公式:

$$P(A|C) = \frac{P(C|A)P(A)}{P(C)}; \quad P(B|C) = \frac{P(C|B)P(B)}{P(C)}$$

计算

$$\frac{P(B|C)}{P(A|C)} = \frac{P(C|B)P(B)}{P(C|A)P(A)} = \frac{P(BC)}{P(AC)} = \frac{P(ABC)}{P(AC)} = P(B|AC) \leq 1$$

故 $P(B|C) \leq P(A|C)$



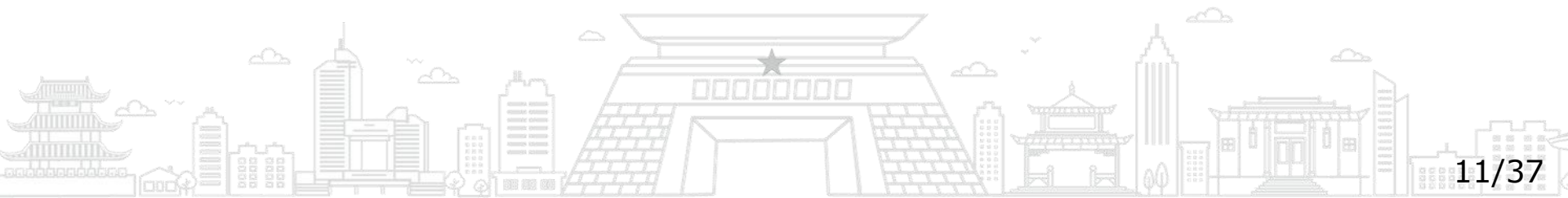


第2讲 先验分布与后验分布

例1 假设一批产品的次品率为 θ ，为了估计 θ 进行 n 次独立抽样，出现的次品数量为 X ，试求 θ 的后验分布。

基本步骤：

1. 确定先验分布
2. 确定总体分布
3. 确定样本信息
4. 利用贝叶斯公式





第2讲 先验分布与后验分布

解：

1. 确定先验分布：因为对次品率没有任何先验信息，故取

$$\pi(\theta) = \begin{cases} 1, & 0 < \theta < 1 \\ 0, & \text{others} \end{cases}$$

2. 计算样本 X 与参数 θ 的联合分布：

$$h(x, \theta) = P(X = x | \theta) \pi(\theta) = C_n^x \theta^x (1 - \theta)^{n-x},$$

$$x = 0, 1, \dots, n, 0 < \theta < 1$$

■ 此式在定义域上与二项分布有区别。





第2讲 先验分布与后验分布

3. 计算 X 的边际密度为：

$$\begin{aligned} m(x) &= \int_0^1 h(x, \theta) d\theta = \int_0^1 C_n^x \theta^x (1 - \theta)^{n-x} d\theta \\ &= \frac{C_n^x \Gamma(x+1) \Gamma(n-x+1)}{\Gamma(n+2)}, x = 0, 1, \dots, n \end{aligned}$$

4. 利用贝叶斯公式可得 θ 的后验分布：

$$\pi(\theta|x) = \frac{\Gamma(n+2)}{\Gamma(x+1) \Gamma(n-x+1)} \theta^x (1 - \theta)^{n-x}, 0 < \theta < 1$$

即 θ 的后验分布为 $\beta(x+1, n-x+1)$



第2讲 先验分布与后验分布

注：贝塔分布的定义：定义在 $[0, 1]$ 上的 β 分布，其有密度函数

$$p(\theta; p, q) = \frac{\Gamma(p+q)}{\Gamma(p)\Gamma(q)} \theta^{p-1} (1-\theta)^{q-1}, 0 \leq \theta \leq 1, p > 0, q > 0$$

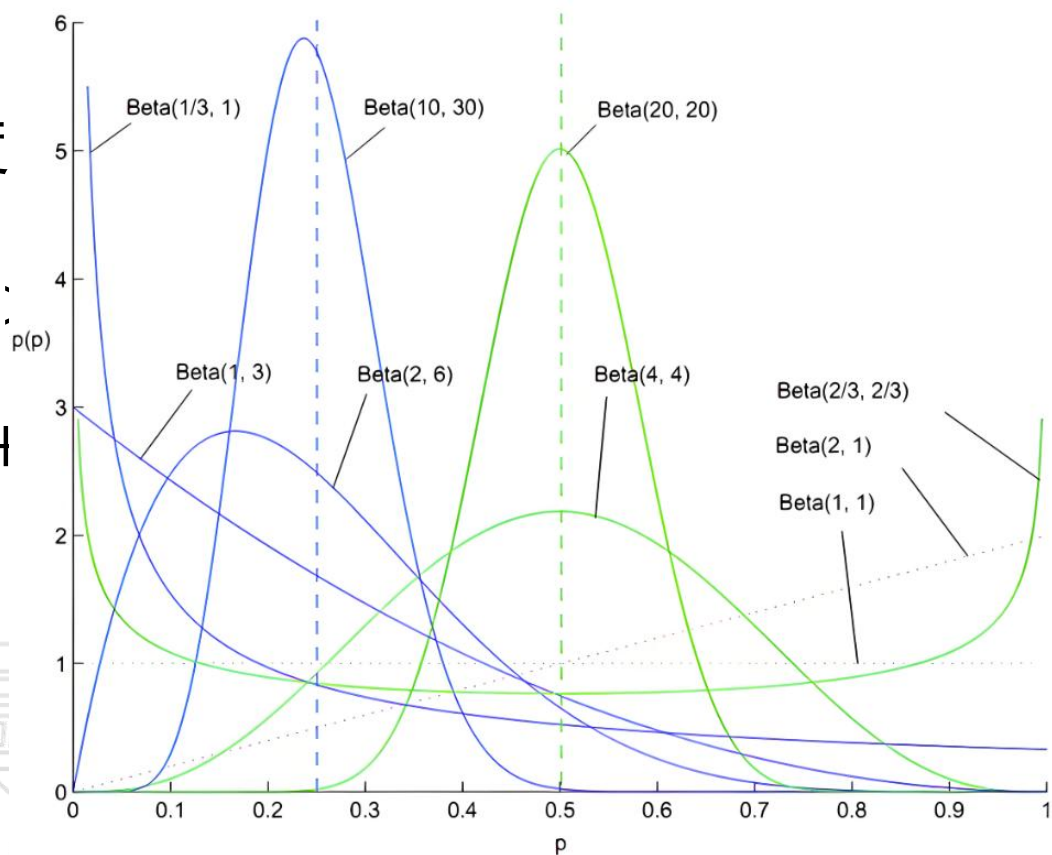
记为 $\beta(p, q)$ ， p 与 q 称为自由度

- $\Gamma(s) = \int_0^\infty \theta^{s-1} e^{-\theta} d\theta, s > 0$

- $\Gamma(s+1) = s\Gamma(s), \Gamma(1) = 1$

- $p = q = 1$ 时，

$$\beta(1, 1) = U(0, 1)$$





第2讲 先验分布与后验分布

例2：拉普拉斯曾断言男婴的诞生比例大于0.5，他抽样了251527个男婴，241945个女婴。请问他的断言是否合理？

■ 选用 $U(0,1)$ 作为 θ 的先验分布，于是可得 θ 的后验分布 $\beta(x+1, n-x+1)$ ，其中 $n = 251527 + 241945 = 493472$ ， $x = 251527$ 。

■ 由此可计算了“ $\theta \leq 0.5$ ”的后验概率：

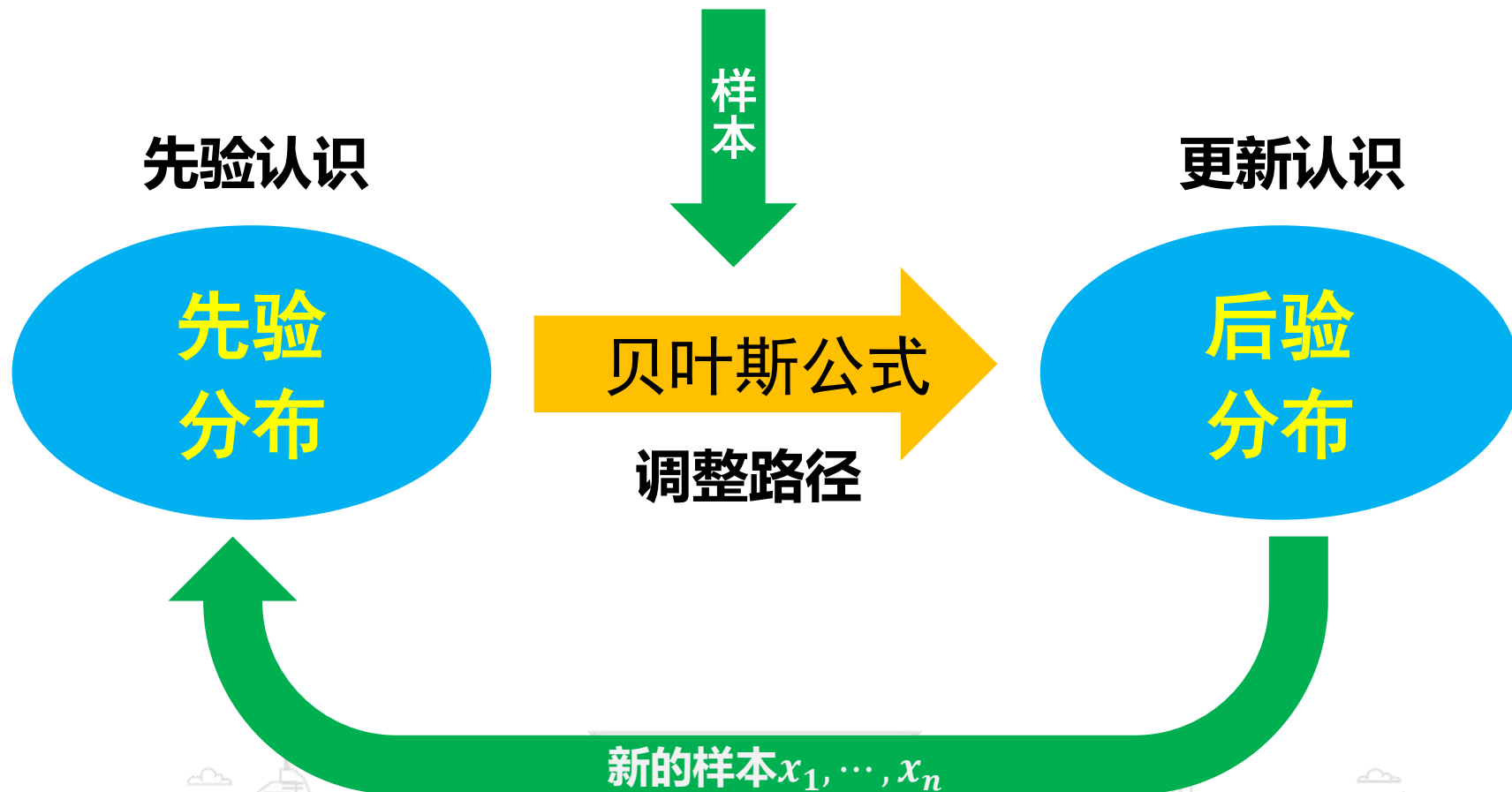
$$\begin{aligned} P(\theta \leq 0.5 | x) &= \frac{\Gamma(n+2)}{\Gamma(x+1)\Gamma(n-x+1)} \int_0^{0.5} \theta^x (1-\theta)^{n-x} d\theta \\ &= 1.15 \times 10^{-42} \end{aligned}$$

故他断言男婴诞生的概率大于0.5.



第2讲 先验分布与后验分布

后验分布是三种信息的综合





第2讲 先验分布与后验分布

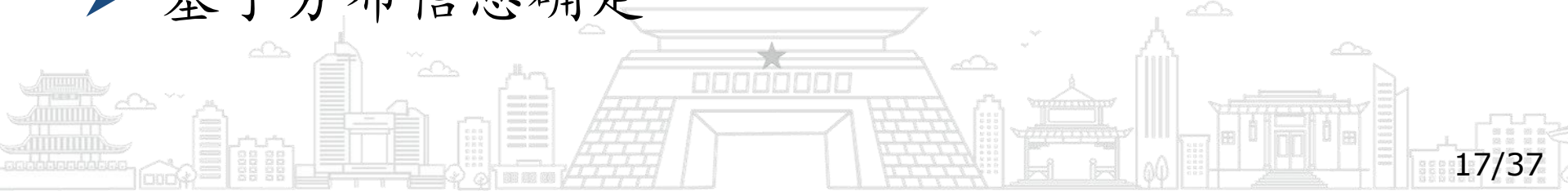
2.3 先验分布的确定方法

① 假定先验分布形式

- 分布的形式或者分布族

② 估计先验分布参数（超参数）的方法

- 边际分布的矩方法
- 极大似然估计方法
- 基于分布信息确定





第2讲 先验分布与后验分布

2.3 先验分布的确定方法 — (1) 矩方法

原理： 利用先验矩与样本的边际矩之间的关系

■ **边缘分布的定义：** 随机变量 X 的边缘分布为

$$m(x) = \begin{cases} \int_{\Theta} p(x|\theta)\pi(\theta)d\theta, & \text{当}\theta\text{为连续时} \\ \sum_i p(x|\theta_i)\pi(\theta_i), & \text{当}\theta\text{为离散时} \end{cases}$$

■ 当先验分布含有未知参数，如 $\pi(\theta) = \pi(\theta|\lambda)$ ，那么边缘分布 $m(x)$ 也将依赖于 λ ，可记为 $m(x|\lambda)$ 。



第2讲 先验分布与后验分布

2.3 先验分布的确定方法 — (1) 矩方法

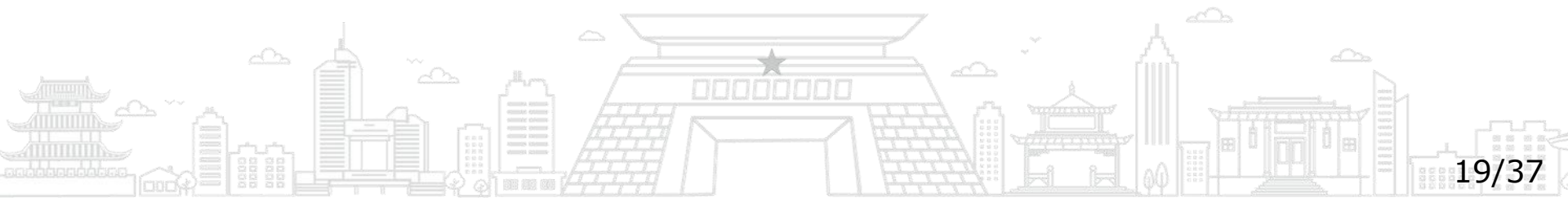
(a) 先验分布是单参数的情形

具体步骤：

① 计算总体分布 $p(x|\theta)$ 的期望 $\mu(\theta)$ ：

$$E^{x|\theta}(X) = \mu(\theta)$$

■ $E^{x|\theta}$ 表示用 θ 给定下的条件分布 $p(x|\theta)$ 求期望。





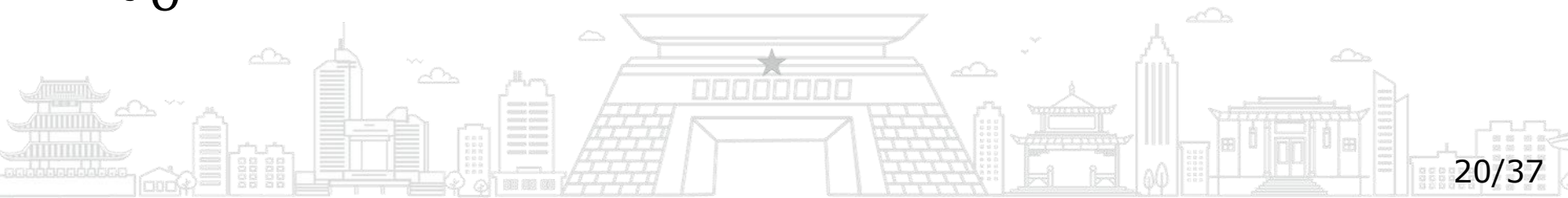
第2讲 先验分布与后验分布

② 计算边缘密度 $m(x|\lambda)$ 的期望 $\mu_m(\lambda)$

$$\mu_m(\lambda) = E^{x|\lambda}(X) = \int_{\mathcal{X}} x m(x|\lambda) dx$$

$$= \int_{\mathcal{X}} x \int_{\Theta} p(x|\theta) \pi(\theta|\lambda) d\theta dx = \int_{\Theta} \int_{\mathcal{X}} x p(x|\theta) dx \pi(\theta|\lambda) d\theta$$

$$= \int_{\Theta} \mu(\theta) \pi(\theta|\lambda) d\theta = E^{\theta|\lambda}[\mu(\theta)]$$





第2讲 先验分布与后验分布

③ 再用样本矩代替边际分布的矩：

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \hat{\mu}_m(\lambda) = E^{\theta|\lambda}[\mu(\theta)] \quad \text{是}\lambda\text{的函数}$$

解此方程即可得超参数 λ 的估计 $\hat{\lambda}$ ，从而获得先验分布 $\pi(\theta|\hat{\lambda})$

例3 设随机变量 $X \sim N(\theta, \sigma^2)$ ，其中 σ^2 已知，又设 $\theta \sim N(\mu, 1)$ ，其中超参数 μ 未知。设 $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)$ 为从边缘分布 $m(x|\mu)$ 中抽取的独立同分布样本，试确定 θ 的先验分布。



第2讲 先验分布与后验分布

解： x 的边缘分布为

$$\begin{aligned} m(x) &= \int p(x|\theta)\pi(\theta)d\theta = \int p(x|\theta)\pi(\theta|\mu)d\theta \\ &= \frac{1}{2\pi\sigma} \int_{-\infty}^{\infty} \exp\left\{-\frac{1}{2}\left[\frac{(x-\theta)^2}{\sigma^2} + (\theta-\mu)^2\right]\right\} d\theta \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi(\sigma^2+1)}} \exp\left\{-\frac{(x-\mu)^2}{2(\sigma^2+1)}\right\} \end{aligned}$$

即

$$X|\mu \sim N(\mu, \sigma^2 + 1)$$

故 $E(X) = \mu$, $\hat{\mu} = \bar{X}$.

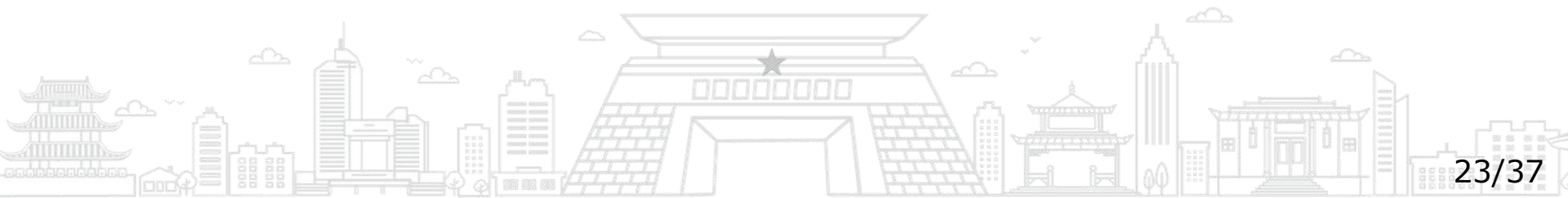


第2讲 先验分布与后验分布

2.3 先验分布的确定方法 — (1) 矩方法

(b) 若先验分布含有多个参数？

- 利用高阶矩求解
- 如当先验分布中含两个超参数，即 $\lambda = (\lambda_1, \lambda_2)$ ，可额外计算其样本方差。





第2讲 先验分布与后验分布

样本方差：
$$\begin{aligned}\sigma_m^2(\lambda) &= E^{x|\lambda}[X - \mu_m(\lambda)]^2 \\&= \int_{\mathcal{X}} (x - \mu_m(\lambda))^2 \int_{\Theta} p(x|\theta)\pi(\theta|\lambda)d\theta dx \\&= \int_{\Theta} \int_{\mathcal{X}} (x - \mu_m(\lambda))^2 p(x|\theta)dx \pi(\theta|\lambda)d\theta \\&= \int_{\Theta} E^{x|\theta} (x - \mu_m(\lambda))^2 \pi(\theta|\lambda)d\theta\end{aligned}$$

其中：

$$\begin{aligned}E^{x|\theta} (x - \mu_m(\lambda))^2 &= E^{x|\theta} (x - \mu(\theta) + \mu(\theta) - \mu_m(\lambda))^2 \\&= E^{x|\theta} (x - \mu(\theta))^2 + E^{x|\theta} (\mu(\theta) - \mu_m(\lambda))^2 \\&= \sigma^2(\theta) + (\mu(\theta) - \mu_m(\lambda))^2\end{aligned}$$



第2讲 先验分布与后验分布

代入上式得：

$$\sigma_m^2(\lambda) = E^{\theta|\lambda}[\sigma^2(\theta)] + E^{\theta|\lambda}[\mu(\theta) - \mu_m(\lambda)]^2$$

再用样本矩代替边际分布的矩，列出如下方程

$$\hat{\mu}_m = E^{\theta|\lambda}[\mu(\theta)]$$

$$\hat{\sigma}_m^2 = E^{\theta|\lambda}[\sigma^2(\theta)] + E^{\theta|\lambda}[\mu(\theta) - \mu_m(\lambda)]^2$$

其中， $\hat{\sigma}_m^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$

■ 解此方程组，可得超参数 $\lambda = (\lambda_1, \lambda_2)$ 的估计 $\hat{\lambda} = (\hat{\lambda}_1, \hat{\lambda}_2)$ ，从而获得先验分布 $\pi(\theta|\hat{\lambda})$



第2讲 先验分布与后验分布

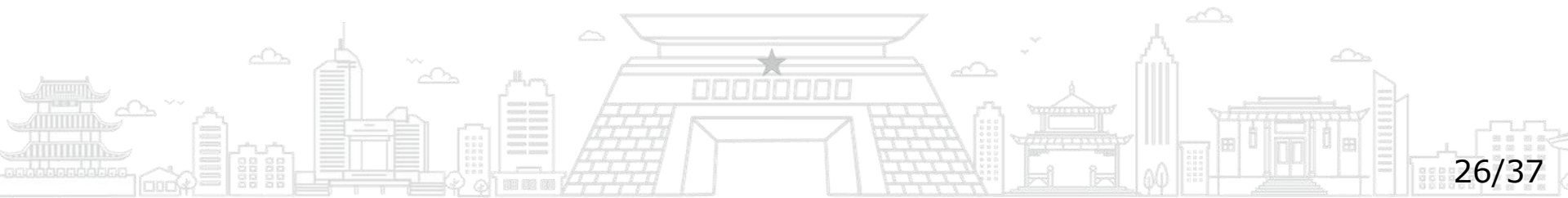
例4 设总体 $X \sim \text{Exp}(\theta)$, 其密度函数为

$$p(x | \theta) = \theta e^{-\theta x}, \quad x > 0$$

取参数 θ 的先验分布为伽玛分布 $Ga(\alpha, \lambda)$, 其密度函数

$$\pi(\theta | \alpha, \lambda) = \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} \theta^{\alpha-1} e^{-\lambda \theta}, \quad \theta > 0$$

现有**样本**的均值 $\hat{\mu}_m$ 和方差 $\hat{\sigma}_m^2$, 试求超参数 α, λ 的矩估计。





第2讲 先验分布与后验分布

解：（1）计算指数分布 $\text{Exp}(\theta)$ 的期望和方差

$$\mu(\theta) = \theta^{-1}, \quad \sigma^2(\theta) = \theta^{-2}$$

（2）计算先验矩

$$\checkmark \quad E^{\theta|\lambda}[\mu(\theta)] = E^{\theta|\lambda}[\theta^{-1}] = \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} \int_0^\infty \theta^{\alpha-2} e^{-\lambda\theta} d\theta = \frac{\lambda}{\alpha-1}$$

$$\checkmark \quad E^{\theta|\lambda}[\sigma^2(\theta)] = E^{\theta|\lambda}[\theta^{-2}] = \frac{\lambda^2}{(\alpha-1)(\alpha-2)}$$

$$\checkmark \quad E^{\theta|\lambda}[\mu(\theta) - \mu_m(\lambda)]^2 = \frac{\lambda^2}{(\alpha-1)(\alpha-2)} - \frac{\lambda^2}{(\alpha-1)^2}$$



第2讲 先验分布与后验分布

■ 于是边缘分布的期望与方差：

✓ $\mu_m(\lambda) = \frac{\lambda}{\alpha-1}$

✓ $\sigma_m^2(\lambda) = \frac{2\lambda^2}{(\alpha-1)(\alpha-2)} - \frac{\lambda^2}{(\alpha-1)^2} = \left(\frac{\lambda}{\alpha-1}\right)^2 \frac{\alpha}{\alpha-2}$

(3) 用样本矩代替边缘分布的矩，列出方程得

✓ $\hat{\mu}_m = \frac{\lambda}{\alpha-1} \quad \longrightarrow \quad \hat{\alpha} = \frac{2\hat{\sigma}_m^2}{\hat{\sigma}_m^2 - \hat{\mu}_m^2}$

✓ $\hat{\sigma}_m^2 = \left(\frac{\lambda}{\alpha-1}\right)^2 \frac{\alpha}{\alpha-2} \quad \longrightarrow \quad \hat{\lambda} = (\alpha-1)\hat{\mu}_m = \frac{\hat{\sigma}_m^2 + \hat{\mu}_m^2}{\hat{\sigma}_m^2 - \hat{\mu}_m^2}$



第2讲 先验分布与后验分布

2.3 先验分布的确定方法 — (2) ML – II方法

设 $X \sim f(x | \theta)$, $\theta \sim \pi(\theta | \lambda)$, $m(x)$ 为 x 的边缘分布, 其与 $\pi(\theta)$ 有关, 故记 $m(x) = m(x | \pi)$, 当观测到样本 X , 若有两个先验分布 π_1 和 π_2 , 使得

$$m(x | \pi_1) > m(x | \pi_2)$$

- 请问哪个先验更好?
- 可以采取什么样的先验选择策略?



第2讲 先验分布与后验分布

2.3 先验分布的确定方法 — (2) ML – II方法

最大似然原理：当先验取 π_1 时样本 X 出现的似然性比先验取 π_2 时的似然性更大，可认为样本 X 从分布 $m(x | \pi_1)$ 中产生。

定义：设有先验类 $\Gamma = \{\pi(\theta | \lambda), \lambda \text{ 为超参数}, \lambda \in \Lambda\}$ ，若存在 $\hat{\pi} \in \Gamma$ ，使得

$$m(\mathbf{x} | \hat{\pi}) = \sup_{\pi \in \Gamma} m(\mathbf{x} | \pi) = \sup_{\pi \in \Gamma} \prod_{i=1}^n m(x_i | \pi),$$

则称 $\hat{\pi}$ 为 Γ 中的 **II型最大似然先验**，或简称 **ML-II先验**



第2讲 先验分布与后验分布

2.3 先验分布的确定方法 — (2) ML – II方法

例3 (续) 设随机变量 $X \sim N(\theta, \sigma^2)$, 其中 σ^2 已知, 又设 $\theta \sim N(\mu, \tau^2)$, 其中超参数 μ 未知。设 $x = (x_1, \dots, x_n)$ 为从边缘分布 $m(x | \mu)$ 中抽取的独立同分布样本, 试确定 θ 的先验分布。

解: 按照例3的推断, 容易计算得到 x 的边缘分布为

$$m(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi(\sigma^2 + \tau^2)}} \exp \left\{ -\frac{(x - \mu)^2}{2(\sigma^2 + \tau^2)} \right\}$$

即 $X | (\mu, \tau^2) \sim N(\mu, \sigma^2 + \tau^2)$



第2讲 先验分布与后验分布

故超参数 (μ, τ^2) 的似然函数为

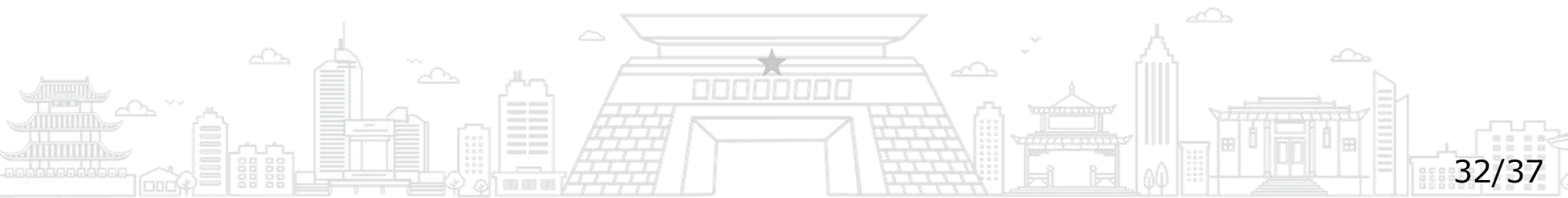
$$L(x|\mu, \sigma^2 + \tau^2)$$

$$= [2\pi(\sigma^2 + \tau^2)]^{-\frac{n}{2}} \exp \left\{ -\frac{\sum (x_i - \mu)^2}{2(\sigma^2 + \tau^2)} \right\}$$

$$= [2\pi(\sigma^2 + \tau^2)]^{-\frac{n}{2}} \exp \left\{ \frac{-ns^2}{2(\sigma^2 + \tau^2)} \right\} \exp \left\{ -\frac{n(\bar{x} - \mu)^2}{2(\sigma^2 + \tau^2)} \right\}$$

对数似然为

$$l(x | \mu, \tau^2) = -\frac{n}{2} \ln[2\pi(\sigma^2 + \tau^2)] - \frac{ns^2}{2(\sigma^2 + \tau^2)} - \frac{n(\bar{x} - \mu)^2}{2(\sigma^2 + \tau^2)}$$





第2讲 先验分布与后验分布

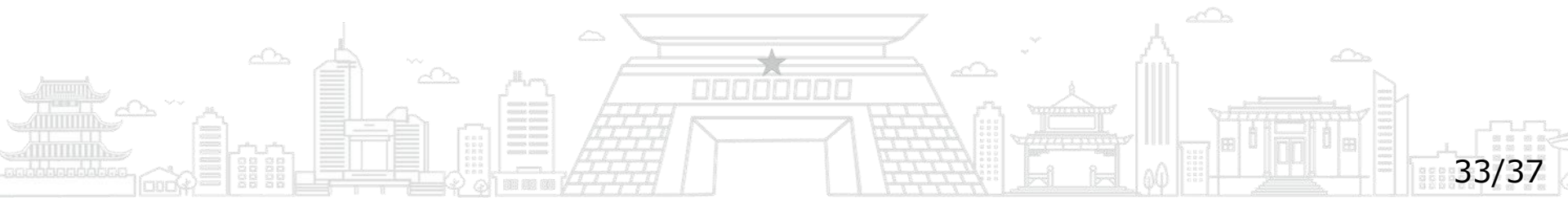
将对数似然函数求偏导数并令其为零，得似然方程：

$$\begin{cases} \frac{\partial l}{\partial \mu} = \frac{n(\bar{x} - \mu)}{(\sigma^2 + \tau^2)} = 0 \\ \frac{\partial l}{\partial \tau^2} = -\frac{n\tau}{(\sigma^2 + \tau^2)} + \frac{ns^2\tau}{(\sigma^2 + \tau^2)^2} + \frac{n(\bar{x} - \mu)^2\tau}{(\sigma^2 + \tau^2)^2} = 0 \end{cases}$$

解似然方程，可得超参数的估计

$$\begin{cases} \hat{\mu} = \bar{x} \\ \hat{\tau}^2 = s^2 - \sigma^2 \end{cases}$$

从而所求的ML-II先验为正态分布 $N(\bar{x}, s^2 - \sigma^2)$





第2讲 先验分布与后验分布

2.3 先验分布的确定方法 — (3) 分布信息方法

例5 设参数 θ 的取值范围为 $(-\infty, +\infty)$ ，先验分布为正态分布 $N(\mu, \tau^2)$ ， $\tau > 0$ ，若从先验信息得知：(1) 先验分布是偶函数；(2) 先验分布的0.25的分位数分别为 -1 ，试求此先验分布。

解：(1) $\theta \sim N(\mu, \tau^2)$ ，故 $\mu = E[\theta] = 0$ 。

(2) $P(\theta < -1) = P\left(\frac{\theta}{\tau} < -\frac{1}{\tau}\right) = P\left(Z < -\frac{1}{\tau}\right) = 0.25$ ，其中
 $Z = \theta/\tau \sim N(0,1)$ ，故 $\tau = -1.481$ 。



第2讲 先验分布与后验分布

思考： 又若在本例中假定 θ 不是正态分布，而是柯西分布 $C(\alpha, \beta)$ ，其余条件不变，即 θ 的密度函数为

$$\pi(\theta; \alpha, \beta) = \frac{\beta}{\{\pi[\beta^2 + (\theta - \alpha)^2]\}}, -\infty < \theta < \infty$$

如何确定 α, β ?

■ 柯西分布的均值和方差皆不存在，但它关于 α 对称，故有 $\alpha = 0$. 又由条件0.25分位数为 -1 ，即

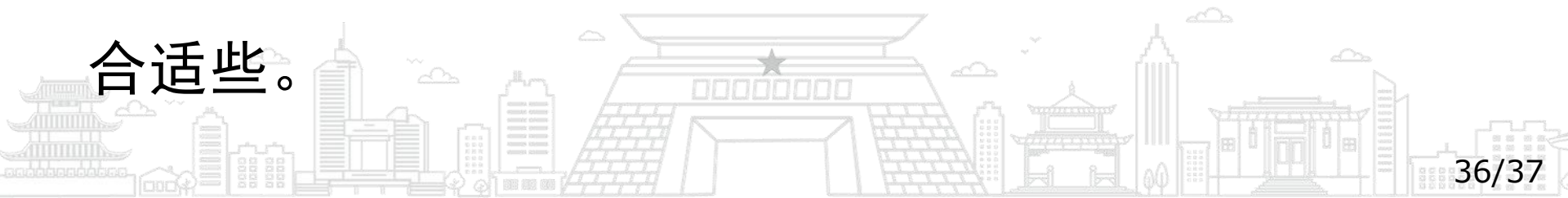
$$\int_{-\infty}^{-1} \frac{\beta}{\pi(\beta^2 + \theta^2)} d\theta = \frac{1}{\pi} \arctan\left(\frac{-1}{\beta}\right) + \frac{1}{2} = 0.25,$$

解出 $\beta = 1$ ，故 $\theta \sim C(0, 1)$.



第2讲 先验分布与后验分布

- 同样的先验信息可以有多个先验分布可供选择，若先验分布差别不大，可任选其一；若差异较大，选择最为合理的一个。
- 在本例中 $N(0, 1.481^2)$ 和 $C(0,1)$ 的密度函数形状上相似（都关于 y 轴对称，中间高两边低），但柯西分布的尾部概率较大。因此，若 θ 的先验信息集中在中间，则选择正态好些；若先验信息较分散，选择柯西分布更合适些。





第2讲 先验分布与后验分布

“人生中最重要的问题，在绝大多数情况下，实际上就只是概率问题。” --- 皮埃尔-西蒙·拉普拉斯 (1749-1827)

$$P(A|B) = \frac{P(B|A)P(A)}{P(B)}$$

